



BØRNE- OG
UNDERVISNINGSMINISTERIET
STYRELSEN FOR
UNDERVISNING OG KVALITET

Matematik B

Højere forberedelseseksamen

Opgavesættet er delt i to dele:

Delprøve 1: 1½ time kun med den centralt udmeldte formelsamling, herunder vedlagte indstiksark til formelsamlingen.

Delprøve 2: 2½ time med alle tilladte hjælpemidler.

Delprøve 1 består af opgave 1-7.

Til delprøve 1 hører et bilag.

Delprøve 2 består af opgave 8-13.

Til delprøve 2 hører et digitalt bilag.

Pointtallet er angivet ud for hvert spørgsmål.

Der gives i alt 200 point.

En del af spørgsmålene er knyttet til mindstekravene.

Disse spørgsmål er markeret med grøn farve.

I bedømmelsen af besvarelsen af de enkelte spørgsmål og i helhedsindtrykket vil der blive lagt vægt på, om eksaminandens tankegang fremgår klart af besvarelsen.

I bedømmelsen af helhedsindtrykket af besvarelsen af de enkelte opgaver lægges særlig vægt på følgende fire punkter:

- *Redegørelse og dokumentation for metode*
Besvarelsen skal indeholde en redegørelse for den anvendte løsningsstrategi med dokumentation i form af et passende antal mellemregninger *eller* matematiske forklaringer på metoden, når et matematisk værktøjsprogram anvendes.
- *Figurer, grafer og andre illustrationer*
Besvarelsen skal indeholde hensigtsmæssig brug af figurer, grafer og andre illustrationer, og der skal være tydelige henvisninger til brug af disse i den forklarende tekst.
- *Notation og layout*
Besvarelsen skal i overensstemmelse med god matematisk skik opstilles med hensigtsmæssig brug af symbolsprog. Hvis der anvendes matematisk notation, der ikke hører til standardviden, skal der redegøres for betydningen.
- *Formidling og forklaring*
Besvarelsen af rene matematikopgaver skal indeholde en angivelse af givne oplysninger og korte forklaringer knyttet til den anvendte løsningsstrategi beskrevet med brug af almindelig matematisk notation.
Besvarelsen af opgaver, der omhandler matematiske modeller, skal indeholde en kort præsentation af modellens kontekst, herunder betydning af modellens parametre. De enkelte delspørgsmål skal afsluttes med en præcis konklusion præsenteret i et klart sprog i relation til konteksten.

Delpøve 1 kl. 9.00-10.30

Opgave 1 Funktionen f er givet ved

$$f(x) = x^5 - 7 \cdot x^2 .$$

(10 point)

a) Bestem $f'(x)$.**Opgave 2** Der er givet to punkter $A(1, 4)$ og $B(9, 10)$.

(10 point)

a) Bestem afstanden $|AB|$ mellem de to punkter.**Opgave 3** Et andengradspolynomium f er givet ved*Bilag vedlagt*

$$f(x) = x^2 + 2x - 3 .$$

(10 point)

a) Bestem diskriminanten d , og bestem andengradspolynomiets rødder.

(10 point)

b) Tegn en skitse af grafen for f . Brug bilaget.**Opgave 4**

(10 point)

a) Isolér k i ligningen

$$\frac{k}{2} - 15 = T .$$

Opgave 5*Ludoterning, der viser "globus"*

En person kaster 8 gange med en ludoterning.

Sandsynligheden for, at terningen viser "globus", er $\frac{1}{6}$.Den stokastiske variabel X angiver antallet af "globus" blandt de 8 kast. Det antages, at X er binomialfordelt med antalsparameter $n = 8$ og sandsynlighedsparameter $p = \frac{1}{6}$.

(10 point)

a) Opstil et udtryk til at beregne sandsynligheden $P(X = 3)$ for, at terningen viser "globus" præcis 3 gange blandt de 8 kast.

Opgave 6

Majsplanter
Billedkilde: colourbox

I et forsøg måles højden af en majsplante. Udviklingen i majsplantens højde kan beskrives ved den logistiske vækstfunktion

$$f(x) = \frac{240}{1 + 79 \cdot e^{-0,104 \cdot x}},$$

hvor $f(x)$ er majsplantens højde, målt i cm, og x er antal døgn efter målingernes start.

- (10 point) a) Bestem $f(0)$. Hvad fortæller dette tal om højden af majsplanten?

Opgave 7 Om funktionen f oplyses følgende

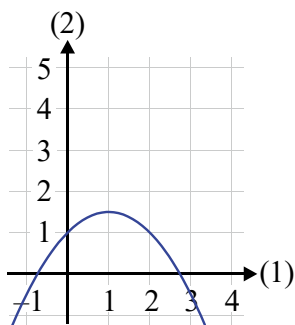
$$f(2) = 3$$

$$f'(2) = -1.$$

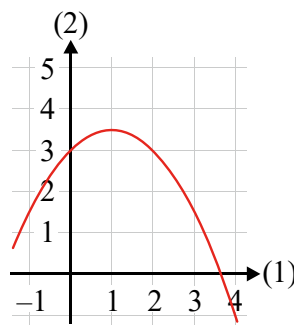
Netop én af de nedenstående figurer viser grafen for f .

- (10 point) a) Forklar, hvilken af de tre figurer, der viser grafen for f , og forklar, hvorfor det ikke kan være de to andre.

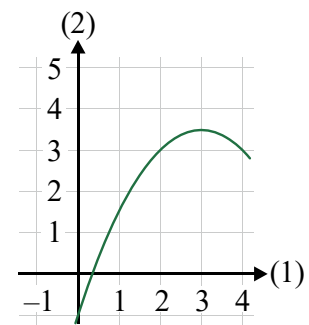
Bilag vedlagt



Figur 1

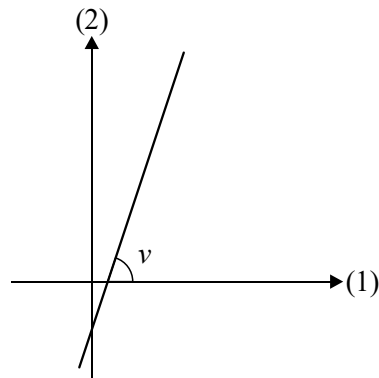


Figur 2



Figur 3

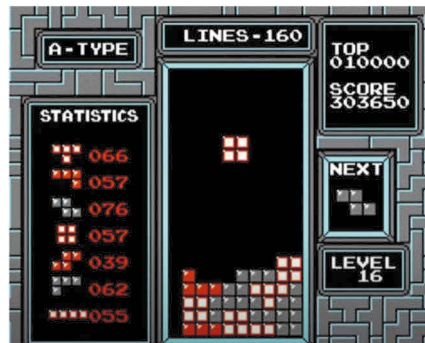
Delprøve 2 kl. 9.00-13.00

Opgave 8

Figuren viser linjen med ligningen $y = 3 \cdot x - 2$.

(10 point)

- a) Benyt en formel til at bestemme hældningsvinklen v for linjen.

Opgave 9

Computerspillet Tetris
Billedkilde: youtube.com

Tabellen viser sammenhængen mellem spilletid og antal point for en dygtig Tetris-spiller.

Spilletid (minutter)	1	2	...	13	14
Antal point	5192	8955	...	802121	938062

Alle tabellens 14 datapunkter findes i vedhæftede fil: Bilag_2_tetris_data

I en model beskrives sammenhængen ved et andengradspolynomium

$$f(x) = a \cdot x^2 + b \cdot x + c,$$

hvor $f(x)$ er antal point, og x er spilletiden, målt i minutter.

(10 point)

- a) Benyt regression til at bestemme konstanterne a , b og c .

(10 point)

- b) Hvor mange point har spilleren ifølge modellen efter 7,5 minutter?

Opgave 10 Der er givet funktionen

$$f(x) = \frac{(x^3 - 2x^2)}{(x^2 + 1)}.$$

(10 point)

a) Bestem $f'(x)$.

(10 point)

b) Løs ligningen $f'(x) = 0$, og bestem monotoniforholdene for f .

Opgave 11 Den stokastiske variabel X er binomialfordelt med antalsparameter $n = 1000$ og sandsynlighedsparameter $p = 0,435$.

(10 point)

a) Bestem middelværdien μ og spredningen σ af X .

(10 point)

b) Afgør, om 400 er et normalt udfald for X .

Opgave 12



Bagekartofler
Billedkilde: dagens.dk

En bagekartoffel sættes i ovnen. Udviklingen i bagekartoffels temperatur kan beskrives ved den logistiske vækstmodel

$$f(x) = \frac{99,8}{1 + 11 \cdot e^{-0,083x}},$$

hvor $f(x)$ er temperaturen (målt i $^{\circ}\text{C}$) af kartofflen efter x minutter i ovnen. Kartofflen skal have en temperatur på 82°C , før den er færdig.

(10 point)

a) Hvor lang tid går der, før kartofflen er færdig?

(10 point)

b) Tegn grafen for f .

(10 point)

c) Bestem $f'(25)$, og giv en fortolkning af dette tal.

Opgave 13 En cirkel er givet ved ligningen

$$(x - 5)^2 + (y + 1)^2 = 13.$$

(10 point)

a) Bestem en ligning for tangenten t_1 til cirklen i punktet $P(2, 1)$.

Cirklen har en anden tangent t_2 , der er parallel med t_1 .

(10 point)

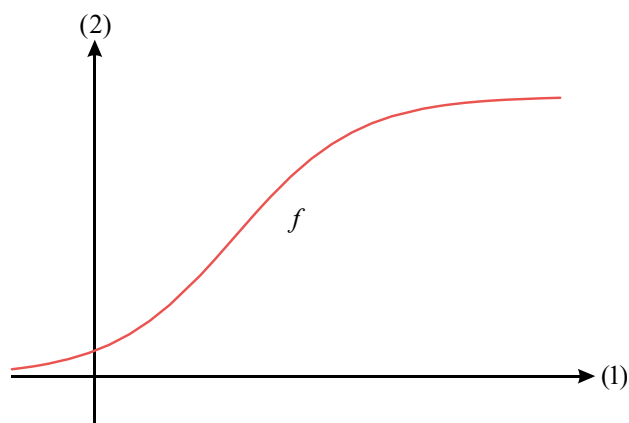
b) Bestem en ligning for tangenten t_2 .

Definition 1

Forskriften for en *logistisk vækstfunktion* kan skrives på formen

$$f(x) = \frac{M}{1 + c \cdot e^{-k \cdot x}},$$

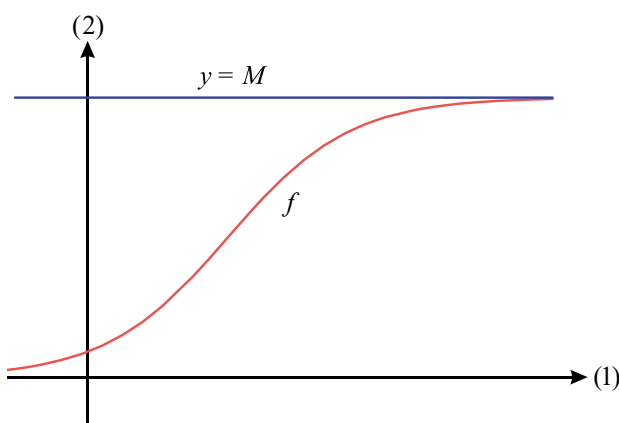
hvor $f(x)$ normalt betegner antallet af individer i en population til tidspunktet x .

**Sætning 1**

For den logistiske vækstfunktion f givet ved

$$f(x) = \frac{M}{1 + c \cdot e^{-k \cdot x}}$$

er konstanten M den *øvre grænse* for vækstfunktionen.

**Sætning 2**

For den logistiske vækstfunktion f givet ved

$$f(x) = \frac{M}{1 + c \cdot e^{-k \cdot x}}$$

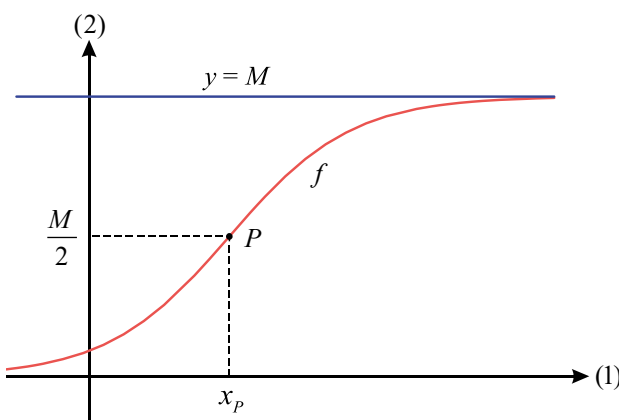
er linjen med ligningen $y = M$ vandret asymptote til grafen for f for $x \rightarrow \infty$.

Sætning 3

Lad en logistisk vækstfunktion f være givet ved

$$f(x) = \frac{M}{1 + c \cdot e^{-k \cdot x}}.$$

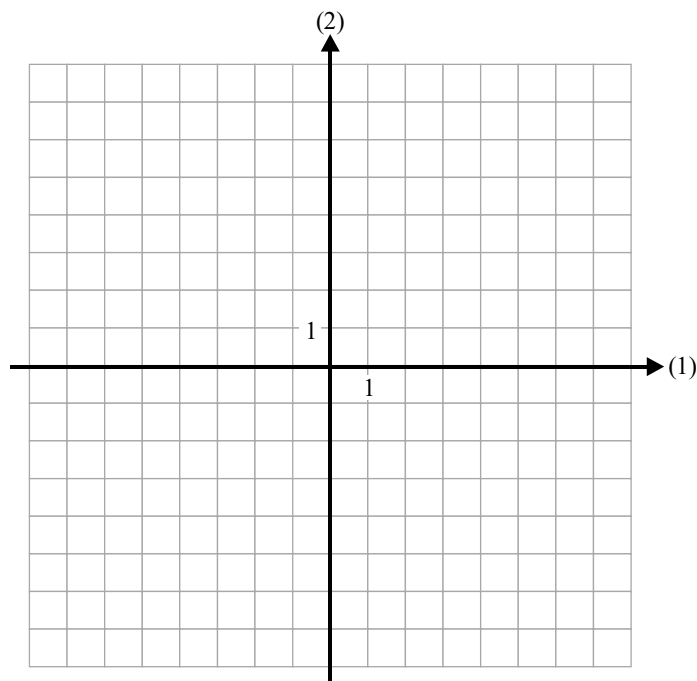
Væksthastigheden for f er størst til tidspunktet x_p , hvor vækstfunktionen er nået halvvejs op til den øvre grænse M .



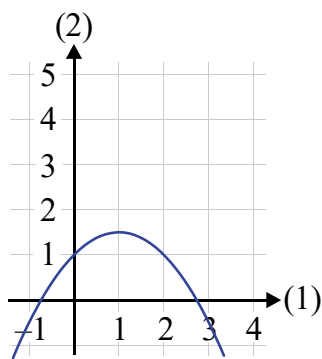
Bilaget indgår i opgavebesvarelsen

Skole	Hold		Elev nr.
Navn	Ark nr.	Antal ark i alt	Tilsynsførende

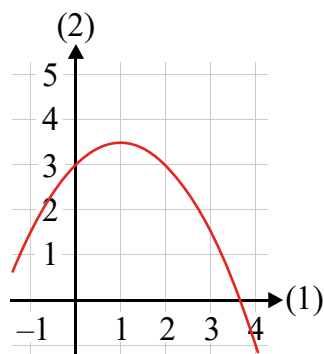
Opgave 3



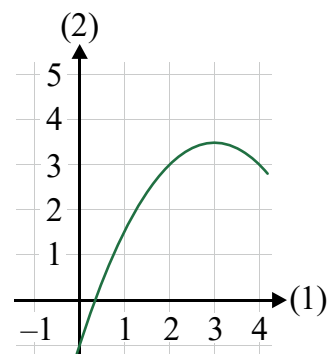
Opgave 7



Figur 1



Figur 2



Figur 3